



PocketBase

Backend Open Source em um Único Executável com Banco de Dados
Embarcado e APIs Automáticas

< 35MB

Tamanho do Binário

**Go +
SQLite**

Stack Tecnológica

**Zero
Config**

Setup Instantâneo

Visão Geral e Origem

Dados Oficiais

Nome: PocketBase

Site Oficial: <https://pocketbase.io>

Repositório: github.com/pocketbase/pocketbase (+40k estrelas)

Ano de Criação: 2022 (Criado por Gani Georgiev)

Licença: MIT (100% Livre e Open Source)

Proposta de Valor

Eliminar a complexidade de configurar bancos de dados externos, ORMs, serviços de autenticação e servidores HTTP separados para projetos web, mobile e protótipos rápidos.

Oferece a experiência de um **Firebase/Supabase** totalmente auto-hospedável (self-hosted), sem custos ocultos e sem dependência de serviços em nuvem proprietários.

Posicionamento no Ecosistema

Backend & BaaS

Atua como **Backend-as-a-Service (BaaS)**. Gera automaticamente rotas REST para qualquer coleção modelada no banco, com regras de acesso e validações.

Database Embarcado

Utiliza **SQLite nativo** com suporte ao modo **WAL (Write-Ahead Logging)**, proporcionando leituras concorrentes ultrarrápidas sem overhead de rede.

Segurança & Auth

Serviço de autenticação completo integrado: login por Email/Senha, **OAuth2** (Google, GitHub, Discord, etc.) e gerenciamento de tokens JWT.

Funcionalidades Principais

🌟 Principais Capacidades

- ✓ **CRUD Automático:** List, View, Create, Update e Delete instantâneos.
- ✓ **Realtime Subscriptions:** Eventos em tempo real via Server-Sent Events (SSE).
- ✓ **Admin Dashboard Integrado:** Interface web embutida para modelar dados e gerenciar usuários.
- ✓ **File Storage:** Upload de arquivos local ou integrado a buckets S3 / R2 / MinIO.

🔑 Extensibilidade & Regras

- ✓ **API Rules Declarativas:** Controle de acesso a nível de registro via filtros intuitivos.
- ✓ **JavaScript Hooks:** Criação de lógica de negócio e triggers personalizados via JS.
- ✓ **Extensão em Go:** Pode ser importado como biblioteca Go em aplicações complexas.
- ✓ **Backup Simples:** O banco inteiro é um `pb_data/data.db` único arquivo (

Deploy e Drivers / SDKs

Onde Fazer Deploy

Como é um único executável estático, pode ser hospedado em praticamente qualquer lugar:

- ✓ **Servidores VPS:** Hetzner, DigitalOcean, Linode, AWS EC2 (\$3-\$5/mês).
- ✓ **PaaS & Containers:** Fly.io, Railway, Render, Coolify, CapRover.
- ✓ **Edge / IoT / On-Premise:** Raspberry Pi, servidores locais offline ou redes internas.

SDKs e Clientes Oficiais

Bibliotecas prontas para integração de frontends e apps:

- ✓ **JavaScript / TypeScript SDK:** Web, Node.js, React, Vue, Svelte, Angular.
- ✓ **Dart / Flutter SDK:** Aplicativos Mobile iOS & Android.
- ✓ **Drivers da Comunidade:** Python, Go, C# (.NET), Swift, Rust.

Quem Usa e Onde se Aplica

Startups & MVPs

Validação ultrarrápida de ideias de produtos (SaaS). Lançamento em dias sem necessidade de times dedicados de DevOps ou infraestrutura complexa.

Mobile & Desktop Apps

Backends para apps Flutter/React Native ou embarcado localmente em ferramentas desktop com Tauri/Electron (arquitetura local-first).

Ferramentas Internas

Painéis corporativos, controle de estoque, dashboards de IoT e sistemas de automação interna de empresas sem gastar com serviços em nuvem caros.

Migração de Firebase → PocketBase

⚠ O Problema (Antes)

Startup SaaS enfrentava custos crescentes de leitura/escrita no Firebase (\$150+/mês), latência de rede variável e complexidade de regras de segurança no console.

✅ O Resultado (Depois)

Migração para PocketBase rodando em um VPS simples da Hetzner de €4/mês:

- ✓ **Economia de >90%:** Custo fixo previsível de menos de R\$ 30/mês.
- ✓ **Latência Sub-Milissegundo:** SQLite embarcado no mesmo processo.
- ✓ **Total Controle:** Backup instantâneo do arquivo de banco de dados.

Aplicação ToDo App Local

🔧 Arquitetura da Demo

Backend: pocketbase.exe serve rodando na porta 8090 com a collection tarefas.

Frontend: Interface web limpa em index.html consumindo o PocketBase JS SDK.

Operações Testadas (CRUD):

- ✓ **Create:** Inserir nova tarefa.
- ✓ **Read:** Listar tarefas salvas no SQLite.
- ✓ **Update:** Alternar status e registrar data de encerramento.
- ✓ **Delete:** Excluir registros do banco.

💻 Código da Integração (JS SDK)

```
const pb = new PocketBase('http://127.0.0.1:8090');  
// 1. Leitura (Read)  
const list = await pb.collection('tarefas').getFullList();  
// 2. Criação (Create)  
await pb.collection('tarefas').create({ titulo: 'Apresentar PocketBase', concluida: false });  
// 3. Atualização (Update)  
await pb.collection('tarefas').update(id, { concluida: true });  
// 4. Exclusão (Delete)  
await pb.collection('tarefas').delete(id);
```

Conclusão e Repositório

💡 Vantagens Principais

- ✓ Setup em menos de 1 minuto em qualquer máquina.
- ✓ Sem necessidade de Docker ou dependências externas pesadas.
- ✓ Dashboard de administração de altíssimo nível.
- ✓ Performance inacreditável para projetos pequenos e médios.

🔗 Código Fonte no GitHub

Acesse o projeto completo, código e instruções de teste em:

`github.com/mauricegss/estudo-pocketbase`

Obrigado! 🚀 Perguntas?